

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP

PAITON UNIT 9



OLEH
DEVIAN GALANG ANUGRAH PRATAMA
NISN 0076215242

SMK NEGERI 2 KRAKSAAN
Jl. Diponegoro No. 05 Sidomukti – Kraksaan – Probolinggo 67282
Telp/Fax : (0335) 846407
Website : www.smkn2kraksaan.sch.id Email : smkn2kraksaan@gmail.com
Tahun Pelajaran 2025/2026

IDENTITAS SISWA



Nama Siswa : Devian Galang Anugrah Pratama
Jenis Kelamin : Laki laki
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 05 Desember 2007
Agama : Islam
NISN : 0076215242
Kelas : XII
Kopetensi Keahlian : Teknik Elektronika Industri (TEI)
Alamat : Dusun Karangrejo, Desa Pajarakan kulon,
RT/TW.05/02, Kec Pajarakan, Kab Probolinggo
No. Telepon : 082120878645



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
CONTROL DAN INSTRUMENT**



**LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI**

DI

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Ds.Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo

Pada tanggal 10 November 2025 - 13 Maret 2026

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI

MEMELIHARA PERALATAN INSTRUMENT

**Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan praktik kerja industri
(PRAKERIN)**

SMK NEGERI 2 KRAKSAAN

Probolinggo, 13 Maret 2026

Pembimbing Lapangan

Assistant Manager

Pemeliharaan Instrument

Pemeliharaan Instrument

ARDI PANDU PRATAMA

NID : 8411457 1D

FAIZAL RIZA

NID : 8609065 JA

**LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Pada tanggal 10 November 2025 – 13 Maret 2026

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI

TAHUN PELAJARAN 2025/2026

PEMELIHARAAN PERALATAN INSTRUMENT

Disusun untuk memenuhi Laporan Akhir Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

(PKL) SMK Negeri 2 Kraksaan

Laporan ini disetujui oleh:

Ketua Kompetensi Keahlian
Teknik Elektronika Industri



AGUNG SISWANTO, S.Pd., Gr
NIP. 19801024 202221 1 005

Kraksaan, 13 Maret 2026

Guru pembimbing



FAIZATUL AFIFAH, S.Pd., Gr
NIP. 19930428 202221 2 011

Mengetahui
Wakil Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat



SHOLEHUDDIN, S.Kom., Gr
NIP. 19821118 202221 1 011

LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH PELAKSANAAN

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Pada tanggal 10 November 2025 – 13 Maret 2026

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI

TAHUN PELAJARAN 2025/2026

PEMELIHARAAN PERALATAN INSTRUMENT

Disusun untuk memenuhi Laporan Akhir Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

. (PKL) SMK Negeri 2 Kraksaan

Laporan ini disetujui oleh:



Rr.HERLINA WULANSARI. S.Pd. MM

NIP. 19750507 199802 2 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kegiatan PKL yang telah dilaksanakan di PLTU Paiton Unit 9 serta sebagai salah satu syarat penilaian akademik di SMKN 2 Kraksaan, khususnya pada kompetensi keahlian Teknik Elektronika Industri (TEI).

Selama melaksanakan PKL, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan wawasan terkait sistem pembangkitan tenaga listrik serta penerapan pembangkit tenaga listrik di lingkungan kerja. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktek kerja industri dengan baik.
2. Bapak dan Ibu yang telah memberi dukungan, motivasi dan kasih sayang selama kami melakukan kegiatan prakerin.
3. Ibu Rr. Herlina Wulansari,S.Pd.,M.M selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Kraksaan.
4. Bapak Sholehuddin selaku Humas dan Prakerin SMKN 2 Kraksaan.
5. Bapak Agung Siswanto,S.Pd (Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri)
6. Ibu Faizatul Afifah,S.Pd selaku pembimbing kami selama melaksanakan prakerin di PLTU UP.Paiton.
7. Ibu Faizatul Afifah,S.Pd selaku Wali Kelas XII Teknik Elektronika Industri SMKN 2 Kraksaan.
8. Bapak dan Ibu Guru yang telah memberikan ilmu selama berada di sekolah.
9. Ibu Enggar Rani Pratiwi dan Bapak Dedy Andriyanto selaku Officer Sumber Daya Manusia PLTU Paiton yang telah menerima kami untuk



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
CONTROL DAN INSTRUMENT**



melakukan kegiatan Prakerin di PLTU Paiton.

10. Bapak Faizal Riza selaku Assistant Manager Pemeliharaan Control dan Instrument PLTU Paiton Unit 9.
11. Teknisi dan Karyawan bidang control dan instrument PLTU Paiton atas semua ilmu yang telah diberikan kepada kami selama mengikuti prakerin di PLTU Paiton Unit 9 mendoakan dalam tiap langkah serta terus memberikan semangat selama Praktik Kerja Lapangan dan terselesaikan laporan ini.
12. Seluruh teman dekat yang telah memberikan dukungan dan motivasi, serta semangat kepada kami.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca serta menjadi referensi bagi siswa lainnya.

Paiton, 13 Maret 2026

PENULIS

Devian Galang Anugrah Pratama



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
CONTROL DAN INSTRUMENT**



DAFTAR ISI

IDENTITAS SISWA	2
LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI	3
LEMBAR PERSETUJUAN SEKOLAH	4
LEMBAR PENGESAHAN	5
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Tujuan	11
1.2.1 Tujuan Umum :	11
1.2.2 Tujuan Khusus :	11
1.3 Manfaat Prakerin :	12
1.3.1 Manfaat bagi siswa :	12
1.3.2 Manfaat bagi perusahaan :	12
BAB II PERUSAHAAN	13
2.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power	13
2.2 Struktur Organisasi	14
2.3 Visi dan Misi Perusahaan	15
BAB III PELAKSANAAN PRAKERIN	16
3.1 Waktu dan Tempat Prakerin	16
3.2 Kegiatan Prakerin	16
BAB IV PENUTUP	25
4.1 Kesimpulan	25
4.2 Saran	25
LAMPIRAN	26



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Denah PLTU Unit 9.....	13
Gambar 2 Struktur Organisasi.....	15
Gambar 3 Kalibrasi MOV Spray BFBM	16
Gambar 4 Kalibrasi MOV Condenser.....	17
Gambar 5 Penggantian Relay Command Start Motor Roller Screen	17
Gambar 6 Penggantian Display MOV ID Fan	18
Gambar 7 Penggantian Temperatur Sensor Lube Oil Mill B.....	18
Gambar 8 Assembly Control Valve Main Steam Drain	19
Gambar 9 Penggantian Actuator Positioner Valve Inlet UF	19
Gambar 10 Penggantian Relay Selenoid Valve Cation Exchanger	20
Gambar 11 Pelepasan Motor Operaning Valve Outlet Chlorine	20
Gambar 12 Temperatur Controller Lube Oil Id Fan	21
Gambar 13 Rewiring MOV AUMA.....	21
Gambar 14 Penggantian Flowmeter Inlet swro A	22
Gambar 15 Wiring Signal Analog Forwarding Pump SSC	22
Gambar 16 Perbaikan Sensor Speed Counter Flow SR	23
Gambar 17 PM Panel Control Conveyor 1	23



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, yang terletak di desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, adalah salah satu Pusat Pembangkit terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas pembangkit listrik yang sangat besar mencapai 4,7 Giga Watt (GW) terdiri dari 8 unit yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power dan IPP (Independent Power Producer) atau swasta.

Salah satu pembangkit besar di pusat pembangkit tersebut adalah PLTU unit 9 dengan kapasitas terpasang 660 MW yang saat ini dikelola oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. PLTU Paiton unit 9 dibangun pada tahun 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2012, sehingga sampai dengan tahun 2025 usia pakainya telah mencapai lebih dari 14 tahun.

Keberadaan PLTU Paiton unit 9 adalah untuk mendukung kelistrikan Jawa-Bali melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 KV. Karena keberadaannya tersebut maka PLTU Paiton unit 9 dikelola secara profesional yang didukung oleh sumber daya manusia sesuai kompetensinya dan system kontrol instrument yang canggih sehingga *reliability*, *availability*, dan efisiensi harus tetap terjaga seoptimal mungkin.

Pengoperasian pembangkit yang dirumuskan dalam tata Kelola Pembangkit tersebut adalah untuk memujudkan tujuan operasi sistem Tenaga Listrik yang mencakup tiga hal berikut ini, yaitu

1.1.1 Ekonomi (*economy*) berarti listrik harus dioperasikan secara ekonomis, tetapi dengan tetap memperhatikan keandalan dan kualitasnya.

1.1.2 Keandalan (*security*) merupakan tingkat keamanan sistem terhadap kemungkinan terjadinya gangguan. Sedapat mungkin gangguan di pembangkit maupun transmisi dapat diatasi tanpa mengakibatkan pemadaman di sisi konsumen.



1.1.3 Kualitas (*quality*) tenaga listrik yang diukur dengan kualitas tegangan dan frekuensi yang dijaga sedemikian rupa sehingga tetap pada kisaran yang ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan peran penting di kelistrikan dan dikendalikan dengan teknologi yang canggih tersebut dan penerapan K2 dan K3 yang konsisten maka PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dipilih sebagai lokasi Kerja Praktik. Teknologi ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas operasional, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman penerapan teknologi secara langsung dalam pengelolaan proses industri energi yang kompleks. Melalui praktik langsung, siswa akan mendapatkan wawasan mengenai cara mengelola proses industri yang kompleks.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum :

Tujuan umum pelaksanaan kegiatan magang di PT PLN NUSANTARA POWER UP 9 adalah untuk memperoleh pengalaman praktis dan pengetahuan di bidang kelistrikan. Magang ini juga memberikan kesempatan untuk memahami proses operasional dan pemeliharaan peralatan, menerapkan teori, dan mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama tim.

1.2.2 Tujuan Khusus :

Tujuan khusus pelaksanaan magang di PT PLN NUSANTARA POWER UP 9 adalah untuk memahami sistem dan peralatan pembangkit listrik tenaga uap secara lebih mendalam, khususnya pada bidang operasi, pemeliharaan, serta kelistrikan dan instrumentasi. Selain itu, magang ini bertujuan untuk memahami prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3), meningkatkan keterampilan teknis melalui keterampilan langsung dalam kegiatan lapangan, serta menambah wawasan mengenai standar kerja dan budaya industri di lingkungan PLTU Unit 9.



1.3 Manfaat Prakerin :

Manfaat pelaksanaan di PT. PLN NUSANTARA POWER 9 Paiton dapat dibagi menjadi 2 bagian, yakni manfaat bagi siswa dan manfaat bagi perusahaan.

1.3.1 Manfaat bagi siswa :

Bagi siswa, kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) memberikan kesempatan berharga untuk memperoleh pengalaman langsung dalam bidang teknik listrik dan pemeliharaan peralatan, sehingga mereka dapat memahami proses operasional secara langsung. Melalui PKL, siswa juga dapat memperluas kemampuan untuk meningkatkan di industri kelistrikan. Selain itu, PKL juga membantu siswa mengembangkan sikap kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan komunikasi, kerja sama tim, dan etos kerja yang tinggi. Pengalaman ini sangat penting untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Baik secara mental maupun teknis.

1.3.2 Manfaat bagi perusahaan :

Bagi perusahaan, kegiatan PKL memberikan manfaat untuk produktivitas dan efisiensi kerja bagi siswa yang melakukan PKL khususnya generasi muda yang memiliki potensi menjadi tenaga kerja masa depan. Melalui program ini, perusahaan juga dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas dengan ide - ide baru dari siswa yang melakukan PKL. Mereka dapat membawa perspektif baru dan ide – ide inovatif yang dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerjanya.



BAB II PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power



Gambar 1 Denah PLTU Unit 9

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 9 merupakan bagian integral dari kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang terletak di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLTU Paiton dikenal sebagai salah satu fasilitas pembangkit listrik terbesar di Indonesia, berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi di wilayah Jawa dan Bali.

Bermula dari Pembangunan Proyek Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik berbahan bakar batubara berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 pada 5 Juli 2006 tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara. Perpres ini menjadi dasar bagi pembangunan 10 PLTU di Jawa dan 25 PLTU di Luar Jawa Bali atau yang dikenal dengan nama Proyek Percepatan PLTU 10.000 MW.

Sejarah Unit 9 dimulai pada 12 Maret 2007 ketika PT PLN (Persero) menandatangani kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) untuk pembangunan unit ini dengan kapasitas 660 MW. Proyek tersebut dikerjakan oleh konsorsium yang terdiri dari Harbin Power Engineering Co. Ltd. dari Tiongkok dan perusahaan lokal PT Mitra Selaras



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 CONTROL DAN INSTRUMENT



Hutama Energi. setelah adanya kontrak tersebut, PLTU Paiton Unit 9 ini resmi beroperasi pada tahun 2012 dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pasokan listrik nasional.

Pada tahun 2022, seiring dengan proses transformasi yang tengah dilakukan oleh PT PLN Nusantara Power (sebelumnya bernama PT PJB, anak perusahaan PT PLN (Persero)) dalam rangka menuju *strategic holding*, mereka juga melakukan beberapa perubahan strategis dari sisi organisasi. Salah satu yang dilakukan adalah penggabungan PLTU Paiton 1&2 (yang tergabung sebagai Unit Pembangkit) dengan PLTU Paiton 9 (yang tergabung pada Unit Bisnis Jasa Operasional & Maintenance/UBJOM). Penggabungan Organisasi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0013.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi Unit Pembangkitan.

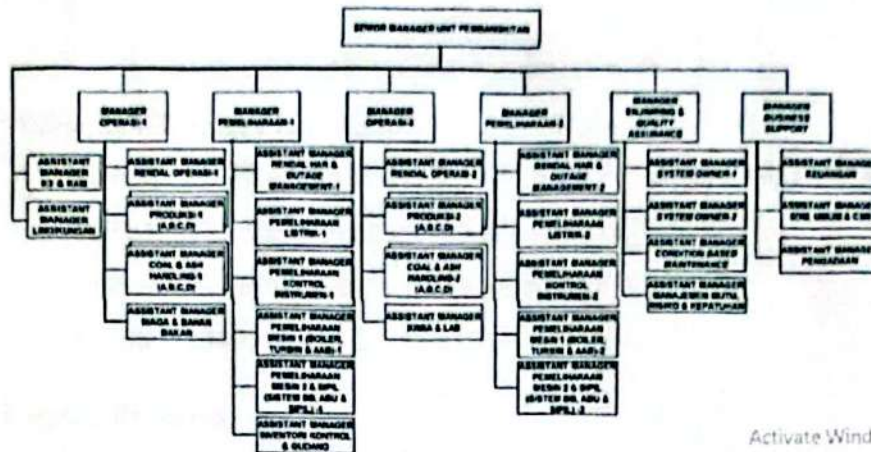
Paiton tanggal 12 April 2022 yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan pembangkit listrik di kompleks Paiton, sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan. Dengan kapasitas besar dan teknologi yang diterapkan, PLTU Paiton Unit 9 memiliki peran strategis dalam memastikan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2.2 Struktur Organisasi

Untuk mendukung proses serta dinamika bisnis perusahaan, sekaligus menyelaraskan pengembangan bisnis, pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power diatur melalui Perdir 0026.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Nusantara Power, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut :



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 CONTROL DAN INSTRUMENT



Gambar 2 Struktur Organisasi

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

Visi : “Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.”

Misi :

- Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
- Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
- Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbo.
- Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.



BAB III PELAKSANAAN PRAKERIN

3.1 Waktu dan Tempat Prakerin

Pelaksanaan PRAKERIN di PT. PLN NP UP PAITON 9 dilaksanakan :

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Alamat : Jl. Raya Surabaya – Situbondo Km.142 Paiton

Waktu : 10 November 2025 –13 Maret 2026

3.2 Kegiatan Prakerin

a) Kalibrasi MOV Spray BFBM.



Gambar 3 Kalibrasi MOV Spray BFBM

Kegiatan kalibrasi MOV spray BFBM bertujuan untuk proses pengecekan dan penyesuaian posisi valve untuk memastikan bahwa valve dapat beroperasi dengan benar dan akurat dalam mengontrol aliran fluida, terutama dalam situasi darurat. Kalibrasi ini penting untuk memastikan keselamatan dan efisiensi operasi pembangkit listrik.



b) Kalibrasi MOV Condenser



Gambar 4 Kalibrasi MOV Condenser

Kegiatan kalibrasi MOV Condenser adalah proses pengecekan dan penyesuaian posisi valve untuk memastikan bahwa valve dapat mengontrol aliran fluida pendingin ke condenser dengan akurat dan tepat, sehingga dapat menjaga tekanan dan suhu kondenser dalam batas yang diinginkan. Kalibrasi ini penting untuk memastikan efisiensi dan keselamatan operasi pembangkit listrik.

c) Penggantian Relay Command Start Motor Roller Screen



Gambar 5 Penggantian Relay Command Start Motor Roller Screen

Kegiatan penggantian Relay command start motor Roller Screen dilakukan sebagai mengganti komponen relay yang sudah rusak pada sistem roller screen dengan yang baru, untuk memastikan bahwa sistem



proteksi dan kontrol pembangkit listrik berfungsi dengan baik dan akurat mendeteksi dan mencegah kerusakan pada peralatan.

d) Penggantian Display MOV ID Fan



Gambar 6 Display MOV ID Fan

Penggantian display MOV ID Fan adalah proses mengganti unit tampilan (display) pada Motor Operated Valve (MOV) dengan yang baru, karena display yang lama sudah rusak, tidak jelas, atau tidak berfungsi dengan baik, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan operator untuk memantau dan mengontrol posisi valve.

e) Penggantian Temperatur Sensor lube Oil Mill B



Gambar 7 Temperatur Sensor Lube Oil Mill B

Penggantian temperatur sensor lube oil mill B adalah proses mengganti sensor suhu yang digunakan untuk memantau suhu oli pelumas pada mill B dengan yang baru, karena sensor yang lama sudah rusak atau tidak akurat lagi, sehingga dapat mempengaruhi kinerja dan keselamatan operasi mill.



f) Assembly Control Valve Main Steam Drain



Gambar 8 Control Valve Main Steam Drain

Kegiatan Assembly control valve main steam drain bertujuan untuk proses perakitan atau pemasangan ulang katup kontrol drain uap utama (main steam drain) yang berfungsi untuk mengatur aliran uap yang dikeluarkan dari sistem uap utama ke sistem drain, sehingga dapat menjaga tekanan dan suhu sistem uap utama tetap stabil dan aman.

g) Penggantian Actuator positioner valve inlet UF



Gambar 9 Penggantian actuator positioner valve inlet UF

Penggantian positioner adalah proses mengganti komponen positioner yang digunakan untuk mengontrol posisi katup (valve) dengan yang baru, karena positioner yang lama sudah rusak atau tidak akurat lagi, sehingga dapat mempengaruhi kinerja dan keselamatan operasi sistem kontrol.



h) Penggantian Relay Selenoid Valve Cation Exchanger



Gambar 10 Relay Selenoid Cation Exchanger

Penggantian Relay solenoid valve cation exchanger adalah proses mengganti motor yang digunakan untuk mengoperasikan katup kontrol udara (control air valve) dengan yang baru, karena relay yang lama sudah rusak atau tidak berfungsi dengan baik.

i) Pelepasan Motor Operaning Valve Outlet Chlorine



Gambar 11 Motor Operaning Valve Outlet Chlorine

dapat memastikan keselamatan dan keandalan sistem distribusi chlorine. Pelepasan motor operaning valve outlet chlorine adalah proses melepas atau mengeluarkan motor yang digunakan untuk mengoperasikan katup (valve) chlorine dari tempatnya, biasanya untuk keperluan perawatan, perbaikan, atau penggantian, sehingga



j) Temperatur Controller Lube Oil Id fan



Gambar 12 Temperatur Controller Lube Oil Id Fan

Temperatur controller lube oil ID fan adalah alat yang digunakan untuk mengontrol suhu oli pelumas pada ID fan, dengan mengatur aliran oli dan menjaga suhu tetap dalam batas yang aman, sehingga dapat mencegah kerusakan pada fan dan memastikan operasi yang stabil.

k) Rewiring MOV AUMA



Gambar 13 Rewiring MOV AUMA

Rewiring MOV AUMA adalah proses perawatan atau perbaikan pada Motor Operated Valve (MOV) yang menggunakan aktuator AUMA, yang meliputi pembongkaran, pemeriksaan, dan penggantian komponen yang rusak atau aus, untuk memastikan bahwa valve dapat beroperasi dengan baik dan aman.



l) Penggantian Flowmeter Inlet swro A



Gambar 14 Flowmeter Inlet swro A

Flowmeter inlet swro A (Sea Water Reverse Osmosis A) adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran air laut yang masuk ke dalam sistem Ro. A, sehingga dapat memantau dan mengontrol jumlah air yang diolah, serta memastikan operasi sistem Ro.A yang stabil dan efisien.

m) Wiring Signal Analog Forwarding Pump SSC



Gambar 15 Wiring Signal Analog

Wiring signal analog dari feeding pump SSC adalah proses penghubungan kabel sinyal analog dari sensor atau transmitter pada feeding pump ke sistem kontrol Submerged scraper conveyor, untuk memantau dan mengontrol parameter seperti tekanan, aliran, atau level, sehingga dapat memastikan operasi feeding pump yang stabil dan aman.



n) Perbaikan Sensor Speed Counter Flow SR



Gambar 16 Sensor Speed Counter Flow SR

Perbaikan sensor speed counter flow stacker reclaimer adalah proses untuk memperbaiki atau mengganti sensor yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran fluida (cairan atau gas) dalam suatu sistem. Sensor ini biasanya digunakan dalam aplikasi industri, seperti pengolahan air, pengolahan limbah, atau sistem pendingin.

o) PM Panel Control Conveyor 1



Gambar 17 PM Panel Control Conveyor 1

PM PC Conveyor 1 adalah kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin untuk mencegah kerusakan atau kegagalan pada conveyor 1.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama magang di Unit 9 PLTU Paiton, dapat disimpulkan bahwa program magang memberikan pengalaman berharga dan meningkatkan kemampuan bagi penulis. Selama magang, penulis memperoleh pemahaman mengenai proses pembangkitan listrik tenaga uap, sistem kelistrikan, instrumenntasi, serta sistem kontrol yang digunakan di PLTU Unit 9. Dengan demikian, pengalaman selama magang menjadi bekal penting bagi penulis dalam mengembangkan kompetensi diri serta mempersiapkan karier di bidang ketenagalistrikan pada masa yang akan datang.

4.2 Saran

Sebagai saran, penulis berharap kegiatan Praktik Kerja Industri (Prakerin) dapat terus ditingkatkan baik dari segi materi, pembimbingan, maupun fasilitas agar memberikan pengalaman belajar yang lebih maksimal bagi peserta. Penulis menyarankan agar waktu pelaksanaan prakerin dapat diperpanjang sehingga peserta memiliki kesempatan lebih banyak untuk memahami alur kerja secara menyeluruh, mulai dari teori hingga praktik langsung di lapangan. Selain itu, disarankan agar peserta diberikan pembekalan awal berupa pelatihan dasar mengenai alat kerja, keselamatan kerja (K3), dan budaya kerja di industri sebelum kegiatan dimulai. Hal ini penting agar peserta lebih siap secara mental dan teknis saat terjun ke dunia kerja.

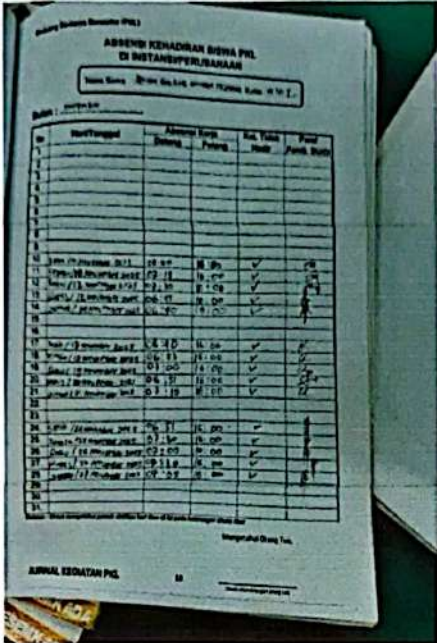
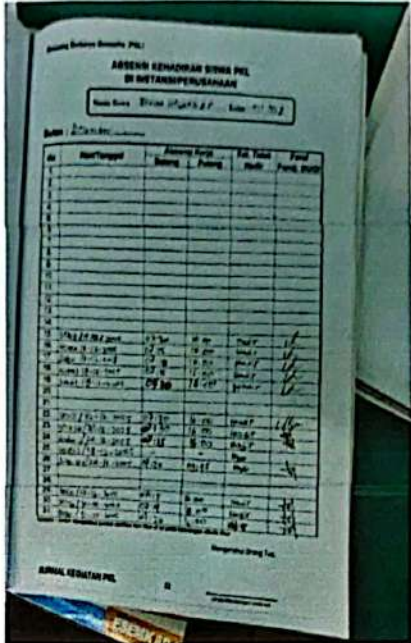
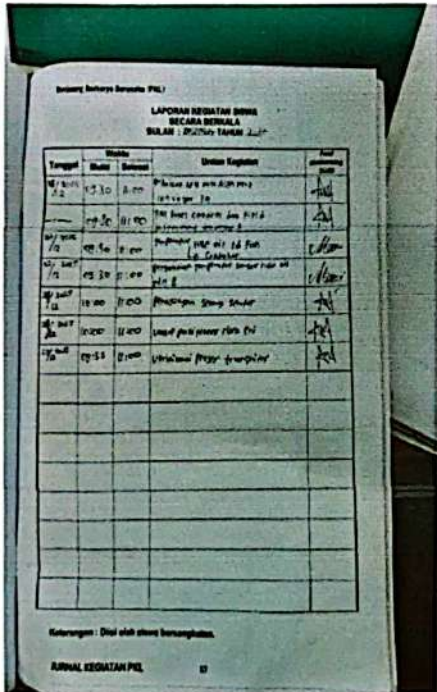
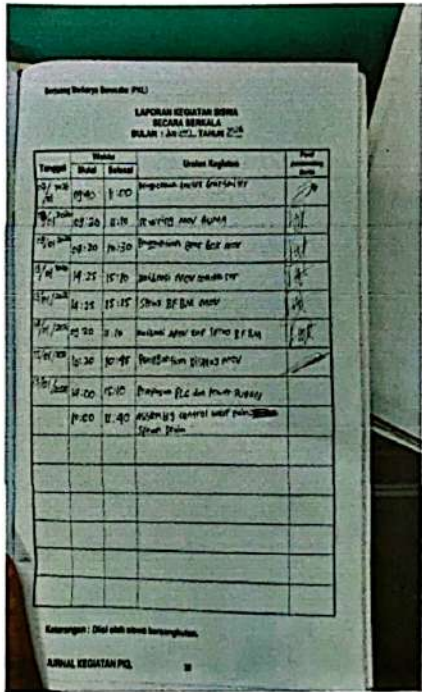
Penulis juga menyarankan agar pembimbing industri maupun guru pembimbing sekolah melakukan evaluasi rutin terhadap perkembangan peserta, serta memberikan masukan yang konstruktif. Dengan adanya evaluasi tersebut, peserta dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan selama kegiatan berlangsung, sehingga menjadi bekal penting untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja di masa depan.



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 CONTROL DAN INSTRUMENT



LAMPIRAN

	
Lampiran Absensi Bulan November 2025	Lampiran Absensi Bulan Desember 2025
	
Lampiran Kegiatan Bulan Desember 2025	Lampiran Kegiatan Bulan Januari 2026



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 CONTROL DAN INSTRUMENT



ABSENSI KEMHADIRAN SISWA PKL
DI INSTANSI PERUSAHAAN

Nama Siswa : Devian Galang Anugrah Pratama No. PKL : 1612

Bulan : Februari 2026

No	Mari Tanggal	Absensi Kerja Tanggal	Pulang	Kat. Tindak Kembali	Peny. DUD
1	Senin 02/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
2	Selasa 03/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
3	Rabu 04/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
4	Kamis 05/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
5	Jumat 06/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
6	Sabtu 07/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
7	Minggu 08/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
8	Senin 09/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
9	Selasa 10/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
10	Rabu 11/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
11	Kamis 12/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
12	Jumat 13/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
13	Sabtu 14/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
14	Minggu 15/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
15	Senin 16/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
16	Selasa 17/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
17	Rabu 18/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
18	Kamis 19/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
19	Jumat 20/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
20	Sabtu 21/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
21	Minggu 22/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
22	Senin 23/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
23	Selasa 24/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
24	Rabu 25/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
25	Kamis 26/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
26	Jumat 27/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
27	Sabtu 28/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
28	Minggu 29/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
29	Senin 01/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
30	Selasa 02/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
31	Rabu 03/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya

Mengetahui Orang Tua,

ABSENSI KEMHADIRAN SISWA PKL

Lampiran Absensi Bulan Februari 2026

ABSENSI KEMHADIRAN SISWA PKL
DI INSTANSI PERUSAHAAN

Nama Siswa : Devian Galang Anugrah Pratama No. PKL : 1612

Bulan : Februari 2026

No	Mari Tanggal	Absensi Kerja Tanggal	Pulang	Kat. Tindak Kembali	Peny. DUD
1	Senin 02/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
2	Selasa 03/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
3	Rabu 04/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
4	Kamis 05/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
5	Jumat 06/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
6	Sabtu 07/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
7	Minggu 08/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
8	Senin 09/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
9	Selasa 10/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
10	Rabu 11/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
11	Kamis 12/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
12	Jumat 13/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
13	Sabtu 14/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
14	Minggu 15/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
15	Senin 16/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
16	Selasa 17/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
17	Rabu 18/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
18	Kamis 19/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
19	Jumat 20/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
20	Sabtu 21/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
21	Minggu 22/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
22	Senin 23/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
23	Selasa 24/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
24	Rabu 25/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
25	Kamis 26/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
26	Jumat 27/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
27	Sabtu 28/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
28	Minggu 29/02/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
29	Senin 01/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
30	Selasa 02/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
31	Rabu 03/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya

Mengetahui Orang Tua,

ABSENSI KEMHADIRAN SISWA PKL

Lampiran Kegiatan Bulan Februari
2026

ABSENSI KEMHADIRAN SISWA PKL
DI INSTANSI PERUSAHAAN

Nama Siswa : Devian Galang Anugrah Pratama No. PKL : 1612

Bulan : Maret 2026

No	Mari Tanggal	Absensi Kerja Tanggal	Pulang	Kat. Tindak Kembali	Peny. DUD
1	Senin 02/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
2	Selasa 03/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
3	Rabu 04/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
4	Kamis 05/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
5	Jumat 06/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
6	Sabtu 07/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
7	Minggu 08/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
8	Senin 09/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
9	Selasa 10/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
10	Rabu 11/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
11	Kamis 12/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
12	Jumat 13/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
13	Sabtu 14/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
14	Minggu 15/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
15	Senin 16/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
16	Selasa 17/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
17	Rabu 18/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
18	Kamis 19/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
19	Jumat 20/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
20	Sabtu 21/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
21	Minggu 22/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
22	Senin 23/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
23	Selasa 24/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
24	Rabu 25/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
25	Kamis 26/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
26	Jumat 27/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
27	Sabtu 28/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
28	Minggu 29/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
29	Senin 30/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya
30	Selasa 31/03/2026	08:00	16:00	Normal	Ya

Mengetahui Orang Tua,

ABSENSI KEMHADIRAN SISWA PKL

Lampiran Absensi Bulan Maret 2026



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
CONTROL DAN INSTRUMENT



Penilaian Siswa

Penilaian Siswa